Distribución de Responsabilidades

Analizador Léxico en Flex para el lenguaje C++

CompiladorEq3 — Asignación 2

Curso: Compiladores
Profesor: David Martínez Torres
Programa: Ingeniería en Computación, quinto semestre

Equipo 3: Arenas Rojas Ivri Nitzani, Bautista Jiménez Israel, Hernández Torija Itzel Amairani, Juárez Jiménez Yarelli Sinai, López López Xochitl Nerina, Quiroz Martínez Maybelin.

1 Distribución del trabajo en equipo

1. **Arenas Rojas Ivri Nitzani.** Se encargó de organizar el flujo de lectura del archivo fuente, inicializar los tres archivos de salida y coordinar el punto de entrada del programa (`main()`), incluido el cierre seguro de los cuatro archivos abiertos al terminar el análisis.
2. **Bautista Jiménez Israel.** Se encargó de dar formato a cada token reconocido –línea, lexema y token– y de escribirlo tanto en pantalla como en `tiraTokens.txt`, distinguiendo los tokens con valor (`id`, `nint`, `nfloat`, `literal`) de los que usan su propio lexema como token.
3. **Hernández Torija Itzel Amairani.** Diseñó el módulo que aísla, reporta y recupera las anomalías léxicas: caracteres fuera del alfabeto, cadenas y caracteres sin cerrar, y comentarios de bloque sin cerrar, con su ubicación exacta (línea y columna) y un mensaje descriptivo para cada caso.
4. **Juárez Jiménez Yarelli Sinai.** Implementó la tabla de símbolos, basada en una lista simplemente enlazada dinámica, para registrar sin duplicados los identificadores declarados o usados en el programa, en el orden en que aparecen.
5. **López López Xochitl Nerina.** Diseñó las reglas del autómata a partir de las expresiones regulares de la especificación: definió las categorías del alfabeto (`letra`, `digito`) y las reglas para números reales, cadenas, caracteres y comentarios de línea y de bloque.
6. **Quiroz Martínez Maybelin.** Se encargó de clasificar cada lexema reconocido con su etiqueta de token –palabras reservadas por categoría (tipo de dato, control, modificadores, estructura, entrada/salida), operadores y delimitadores– y de mantener la precedencia entre operadores compuestos y simples.

2 Lista de responsables por módulo de `lexer.l`

Tabla 1: Módulos de `lexer.l`, funciones y responsables.

Módulo	Funciones	Responsable	Actividad
Punto de entrada	`main()`, `YY_USER_ACTION`	Arenas Rojas I.	Abre el archivo fuente y los tres archivos de salida; sincroniza línea y columna antes de cada token; cierra los buffers al final.
Tira de tokens	`escribirToken()`, `escribirTokenValor()`	Bautista Jiménez I.	Formatea e imprime cada token reconocido, en consola y en `tiraTokens.txt`.
Errores léxicos	`escribirError()`, `BEGIN(RESTO_LINEA)`, `BEGIN(RESTO_ARCHIVO)`	Hernández Torija I.	Registra cada anomalía con su línea, columna, carácter y mensaje; recupera el análisis descartando el resto de la línea o del archivo.
Tabla de símbolos	`struct ElementoTSimb`, `insertar()`, `buscar()`, `agregarSimbolo()`, `imprimirTablaSimbolos()`	Juárez Jiménez Y. S.	Mantiene la lista enlazada de identificadores únicos, en orden de aparición.
Reglas del autómata	Definiciones (`letra`, `digito`, `identificador`, `nint`, `nfloat`, `escape`, `literalCadena`, `literalCar`) y reglas de números, cadenas, caracteres y comentarios	López López X. N.	Traduce la especificación léxica a expresiones regulares de Flex.
Clasificación de tokens	Reglas de palabras reservadas, operadores y delimitadores	Quiroz Martínez M.	Asigna la etiqueta de token a cada categoría léxica y ordena las reglas para preservar la precedencia entre operadores.